

ESERCIZIO

Sia X una v.e. con densità continua $f_X(x) = c \cdot x^{-2} \mathbb{1}_{(1, e^2)}(x)$, dove $c > 0$ è una costante da determinare.

- 1) Trovare il valore di c
- 2) Trovare la densità continua di $Y = \log X$
- 3) Calcolare $P(1 \leq Y \leq 3)$

SVOLGIMENTO

1) Imponendo la condizione $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$, si ottiene $1 = c \int_1^{e^2} x^{-2} dx = c \left[\frac{x^{-2+1}}{-2+1} \right]_{x=1}^{x=e^2} = c \left(-\frac{1}{e^2} + \frac{1}{1} \right) =$
 $= c \frac{-1 + e^2}{e^2} \Rightarrow c = \frac{e^2}{e^2 - 1}$

2) Abbiamo $Y = f(X)$ con $f(x) = \log x$ funzione crescente.

Quindi Y assume valori in $(f(1), f(e^2)) = (\log 1, \log e^2) = (0, 2)$.

Allora

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 0 \\ * & \text{per } 0 < y < 2 \\ 1 & \text{per } y \geq 2 \end{cases}$$

Inoltre

$$* = P(\log X \leq y) = P(X \leq e^y) = \int_{-\infty}^{e^y} f_X(x) dx = \int_1^{e^y} \frac{e^2}{e^2-1} x^{-2} dx = \frac{e^2}{e^2-1} \int_1^{e^y} x^{-2} dx = \frac{e^2}{e^2-1} \left[\frac{x^{-2+1}}{-2+1} \right]_{x=1}^{x=e^y} =$$
$$= \frac{e^2}{e^2-1} \left(-\frac{1}{e^y} + 1 \right) = \frac{e^2}{e^2-1} (1 - e^{-y})$$

oss. L'espressione ottenuta è accettabile se si controlla quel che accade per $y=0$ e $y=2$. Inoltre è una funzione di y crescente come deve essere.

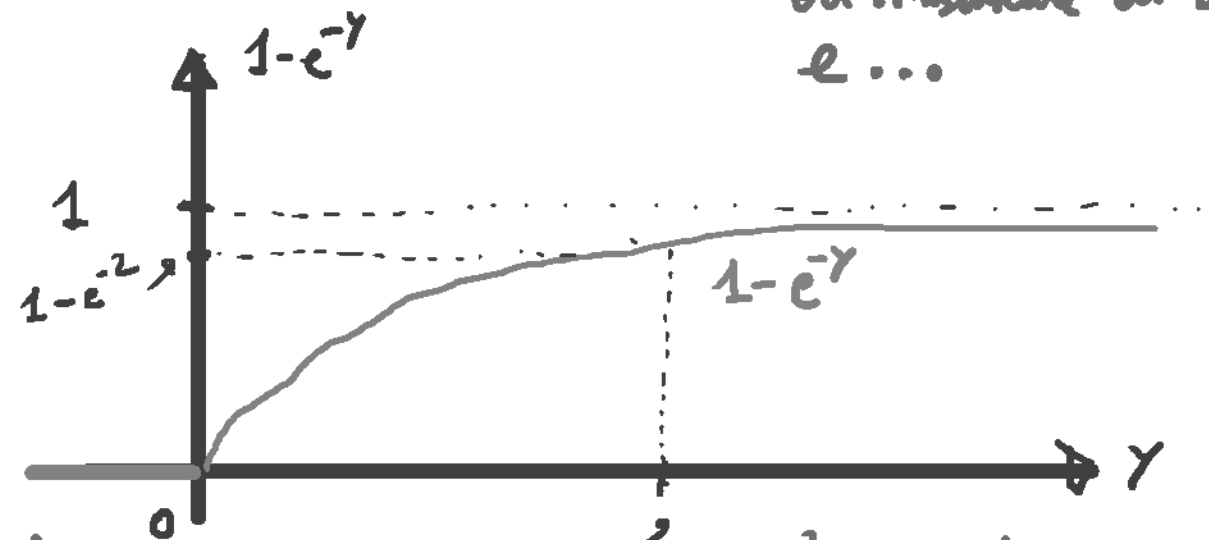
In conclusione, derivando,

$$f_Y(y) = \frac{e^2}{e^2-1} e^{-y} 1_{(0,2)}(y)$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{In particolare si vede subito che per } y=2 \text{ si ha} \\ \frac{e^2}{e^2-1} (1 - e^{-2}) = \frac{e^2-1}{e^2-1} = 1. \end{array} \right)$$

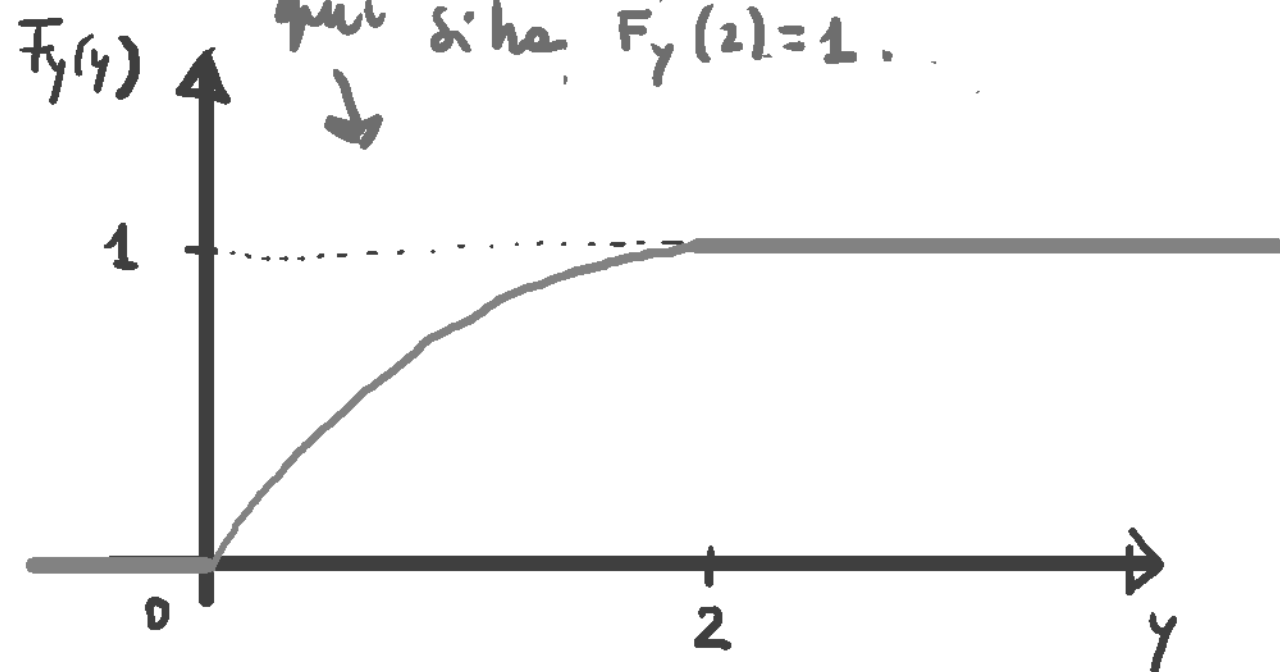
Qui faccio dei grafici.

Si parte dalla funzione di distribuzione di $\text{Exp}(\lambda=1)$ e...



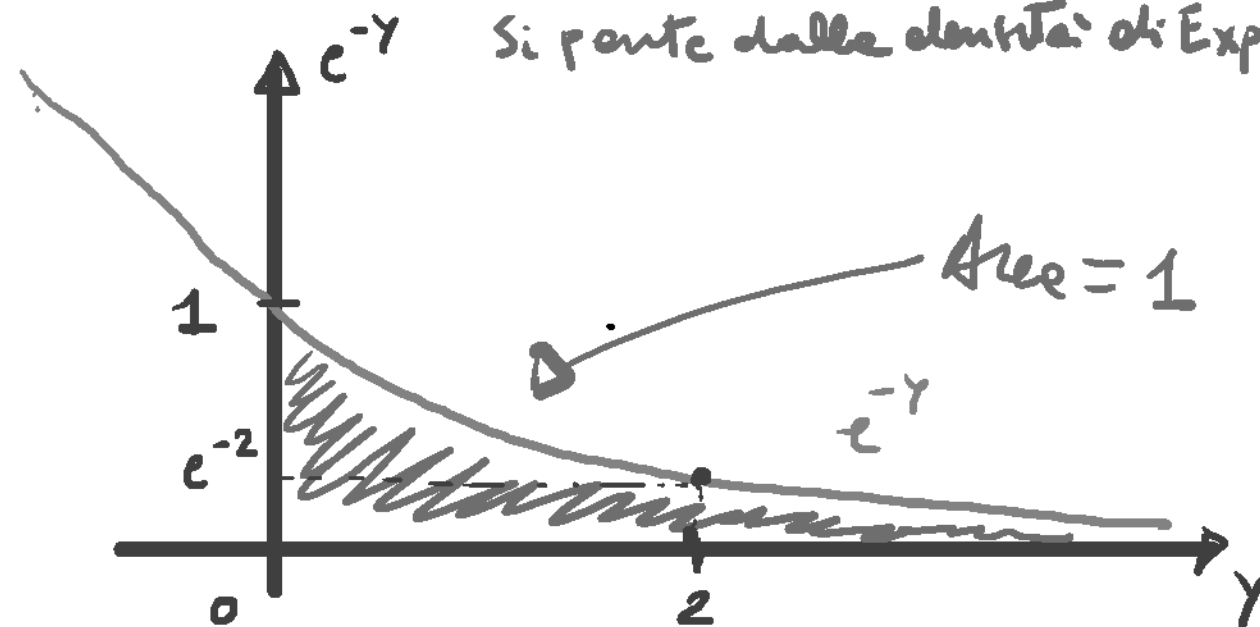
... si moltiplica per $\frac{1}{1-e^{-2}} = \frac{e^2}{e^2-1} > 1$ in modo che

qui si ha $F_Y(2) = 1$.

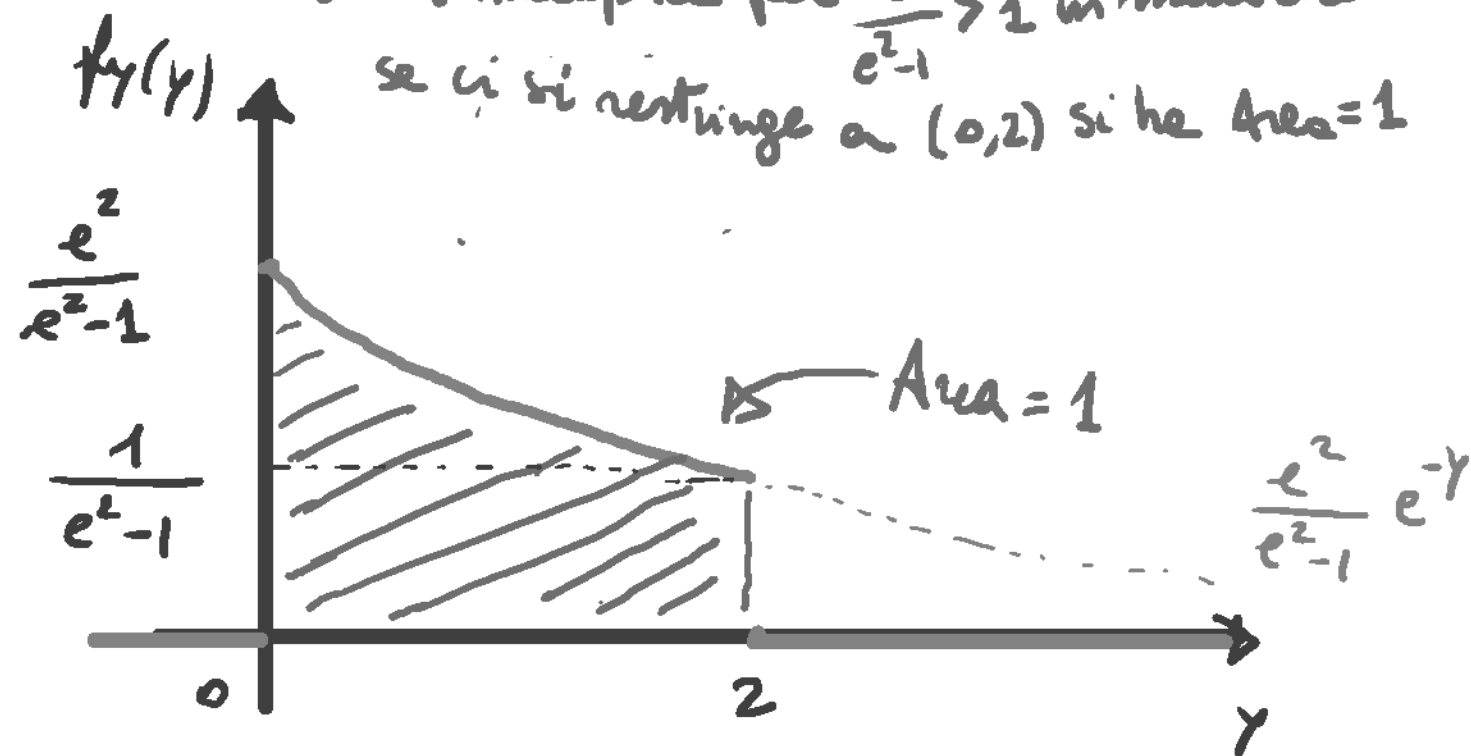


Commenti analoghi per le densità continue.

Si parte dalla densità di $\text{Exp}(\lambda=1)$ e...

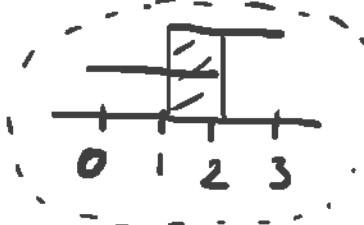


... Si moltiplica per $\frac{e^2}{e^2-1} > 1$ in modo che se ci si restringe a $(0,2)$ si ha $\text{Area} = 1$



3) $P(1 \leq Y \leq 3) = ?$

1° modo: $P(1 \leq Y \leq 3) = \int_1^3 f_Y(y) dy = \int_1^3 \frac{e^2}{e^2-1} e^{-y} 1_{(0,2)}^{(y)} dy = \frac{e^2}{e^2-1} \int_1^2 e^{-y} dy = \frac{e^2}{e^2-1} [-e^{-y}]_{y=1}^{y=2}$



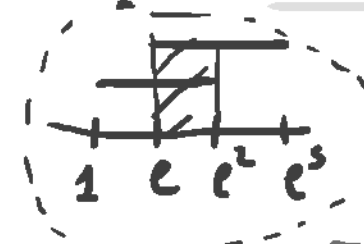
$$= \frac{e^2}{e^2-1} (-e^{-2} + e^{-1}) = \frac{e^2}{e^2-1} \left(\frac{1}{e} - \frac{1}{e^2} \right) = \frac{e^2}{e^2-1} \frac{e-1}{e^2} = \frac{1}{e+1}$$

2° modo: $P(1 \leq Y \leq 3) = F_Y(3) - F_Y(1) = 1 - \frac{e^2}{e^2-1} (1 - e^{-1}) = 1 - \frac{e^2}{e^2-1} \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 1 - \frac{e^2}{e^2-1} \frac{e-1}{e^2} = 1 - \frac{e(e-1)}{e^2-1}$

$$= 1 - \frac{e}{e+1} = \frac{e+1-e}{e+1} = \frac{1}{e+1}$$

Oss: Per $a < b$
 $F_Y(b) - F_Y(a)$
 $= P(Y \leq b) - P(Y \leq a)$
 $= P(a < Y \leq b)$
 $= P(a \leq Y \leq b)$
 Y continue

3° modo: $P(1 \leq Y \leq 3) = P(1 \leq \log X \leq 3) = P(e \leq X \leq e^3) = \int_e^{e^3} f_X(x) dx = \int_e^{e^3} \frac{e^2}{e^2-1} x^{-2} 1_{(1,e^2)}^{(x)} dx =$



$$= \frac{e^2}{e^2-1} \int_e^{e^2} x^{-2} dx = \frac{e^2}{e^2-1} \left[\frac{x^{-2+1}}{-2+1} \right]_{x=e}^{x=e^2} = \frac{e^2}{e^2-1} \left[-\frac{1}{e^2} + \frac{1}{e} \right] = \frac{e^2}{e^2-1} \frac{e-1}{e^2} = \frac{1}{e+1}$$

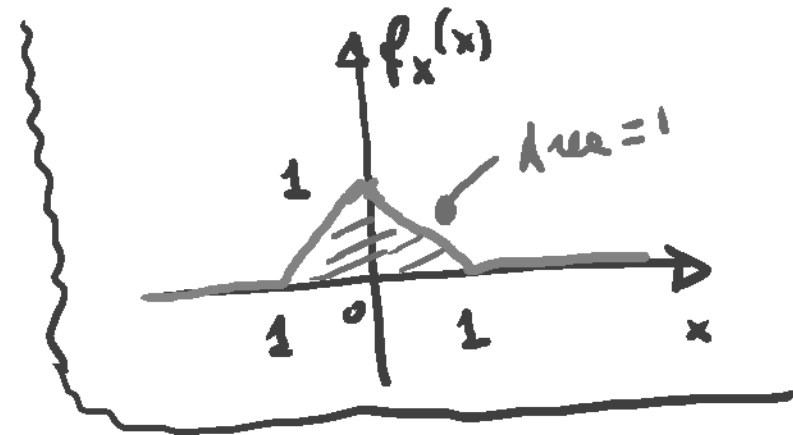
4° modo: $P(1 \leq Y \leq 3) = \dots = P(e \leq X \leq e^3) = F_X(e^3) - F_X(e) = 1 - \frac{e^2}{e^2-1} \int_1^e x^{-2} dx =$

$$= 1 - \frac{e^2}{e^2-1} \left[\frac{x^{-2+1}}{-2+1} \right]_{x=1}^{x=e} = 1 - \frac{e^2}{e^2-1} \left(-\frac{1}{e} + 1 \right) = \dots = \frac{1}{e+1}$$

calcoli fatti nel 2° modo

ESERCIZIO

Sia X una v.a. con densità continua $f_X(x) = (1 - |x|) \mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$.
Trovare la densità continua di $Y = X^2$.

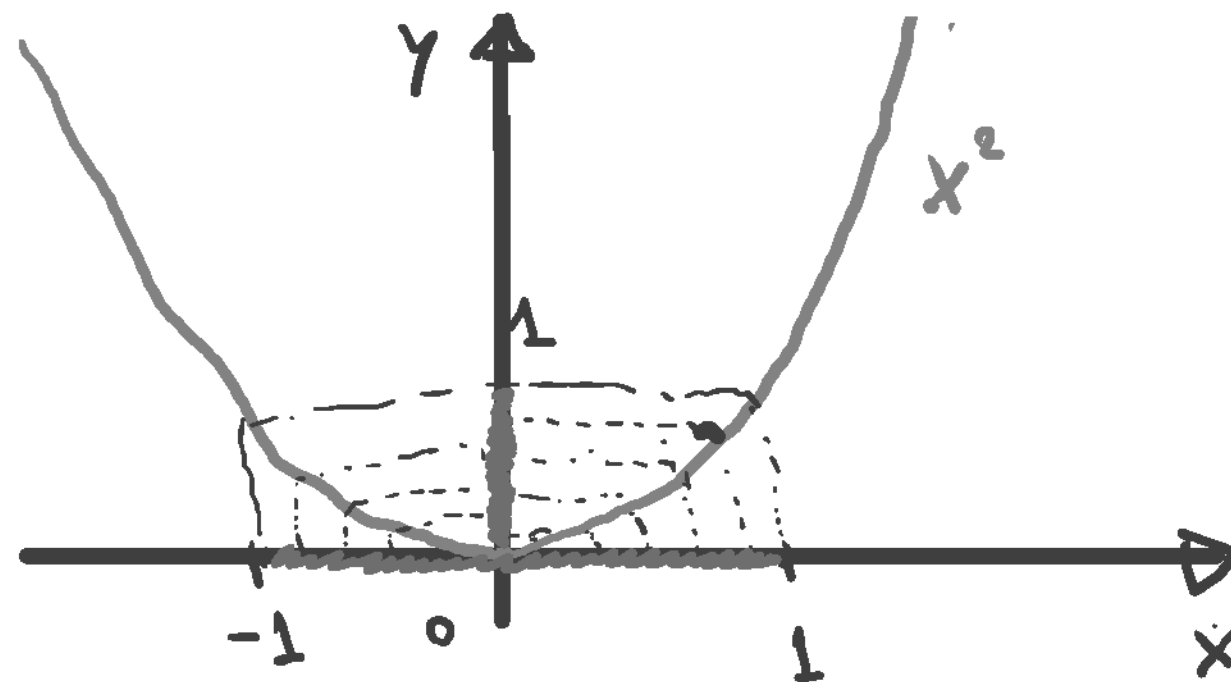


RISPOSTA

Abbiamo $Y = f(X)$ con $f(x) = x^2$ non monotone. Inoltre non è monotone neanche su S tale che $P(X \in S) = 1$.

Quindi, per individuare un insieme U tale che $P(Y \in U) = 1$, dovremo procedere in maniera diversa rispetto agli esercizi visti finora.

Si ha



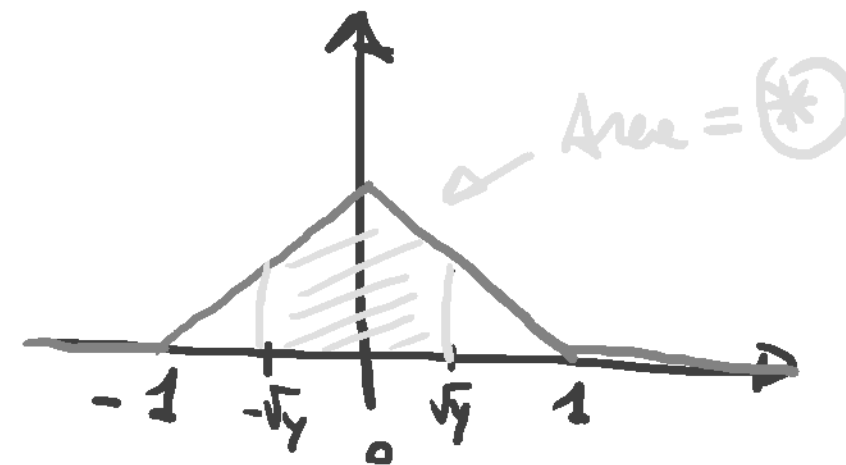
L'insieme $[-1,1]$ viene proiettato su $[0,1]$ (vedere figura).

Quindi potremo considerare l'insieme $U = [0,1]$ per il quale si avrà

$$P(Y \in U) = 1.$$

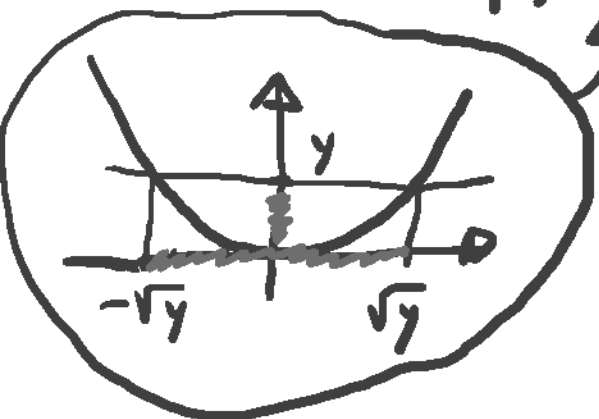
Quindi

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ (*) & \text{se } y \in (0, 1) \\ 1 & \text{se } y \geq 1. \end{cases}$$



Inoltre

$$(*) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x) dx = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} 1 - |x| dx$$



$$1^{\text{o}} \text{ modo} \Rightarrow \int_{-\sqrt{y}}^0 1 - (-x) dx + \int_0^{\sqrt{y}} 1 - x dx = \int_{-\sqrt{y}}^0 1 + x dx + \int_0^{\sqrt{y}} 1 - x dx =$$

$$= \left[x + \frac{x^2}{2} \right]_{x=-\sqrt{y}}^{x=0} + \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{x=0}^{x=\sqrt{y}} = 0 - \left(-\sqrt{y} + \frac{(-\sqrt{y})^2}{2} \right) + \sqrt{y} - \frac{(\sqrt{y})^2}{2} =$$

$$= \sqrt{y} - \frac{y}{2} + \sqrt{y} - \frac{y}{2} = \boxed{2\sqrt{y} - y}.$$

$$2^{\text{o}} \text{ modo (per simmetria)} \Rightarrow 2 \int_0^{\sqrt{y}} 1 - |x| dx = 2 \int_0^{\sqrt{y}} 1 - x dx = 2 \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_{x=0}^{x=\sqrt{y}} = 2 \left(\sqrt{y} - \frac{y}{2} \right) = \boxed{2\sqrt{y} - y}.$$

Quindi

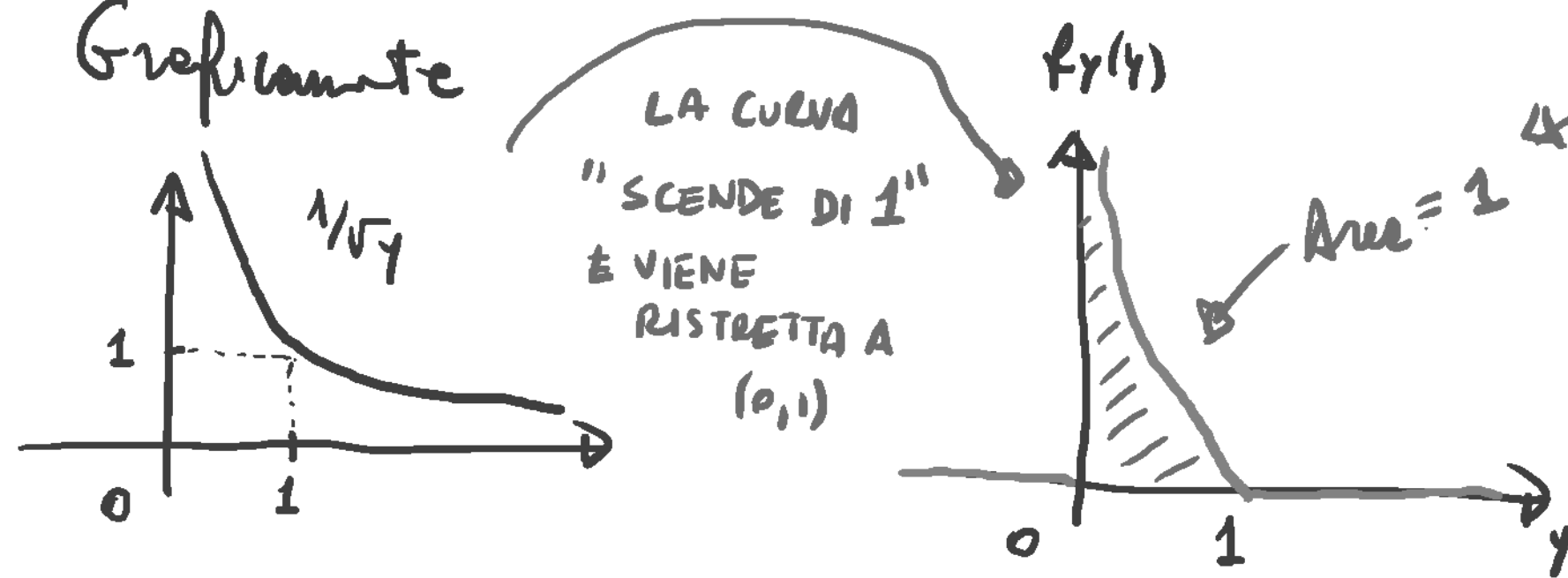
$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 0 \\ 2\sqrt{y} - y & \text{per } y \in (0, 1) \\ 1 & \text{per } y \geq 1 \end{cases}$$

oss. L'espressione è accettabile se
si vede quel che accade per $y=0$ e $y=1$.
Inoltre come vedremo dalla derivata
(che calcoliamo per ottenere la densità)
è una funzione crescente

Infine derivando

$$f_Y(y) = \left(2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} - 1\right) 1_{(0,1)}(y) = \left(\frac{1}{\sqrt{y}} - 1\right) 1_{(0,1)}(y)$$

GRAFICAMENTE



Verifica

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{y}} - 1\right) dy = \int_0^1 y^{-1/2} - 1 dy =$$

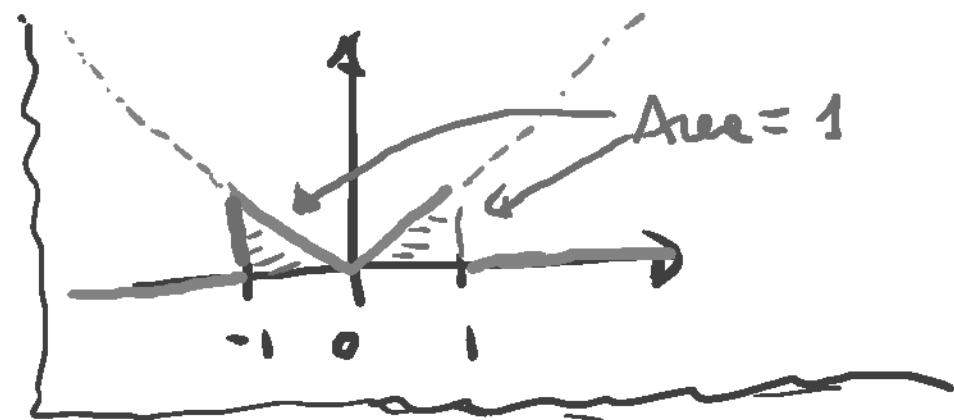
$$= \left[\frac{y^{-1/2+1}}{-1/2+1} - y \right]_{y=0}^{y=1} = \left[2\sqrt{y} - y \right]_{y=0}^{y=1} =$$

$$= 2\sqrt{1} - 1 - (2\sqrt{0} - 0) = 2 - 1 - 0 = 1$$

ESERCIZIO

Sia X una v.a. con densità continua $f_X(x) = |x| \mathbb{1}_{(-1,1)}(x)$.

Trovare la densità continua di $Y = \log(1+X)$.



RISPOSTA

Abbiamo $Y = f(x)$ con $f(x) = \log(1+x)$ funzione crescente.

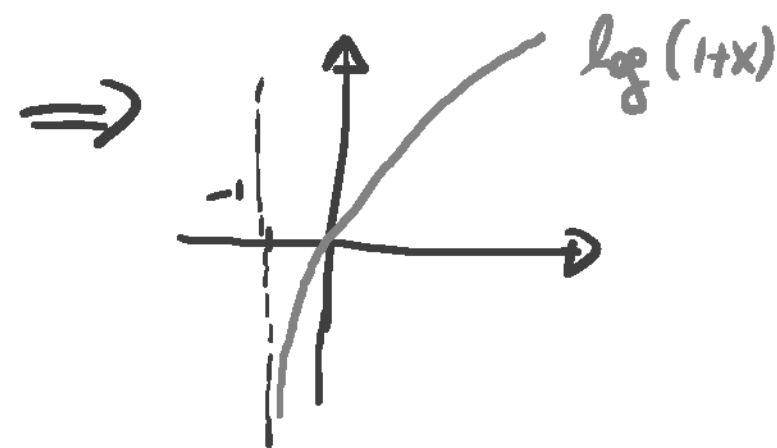
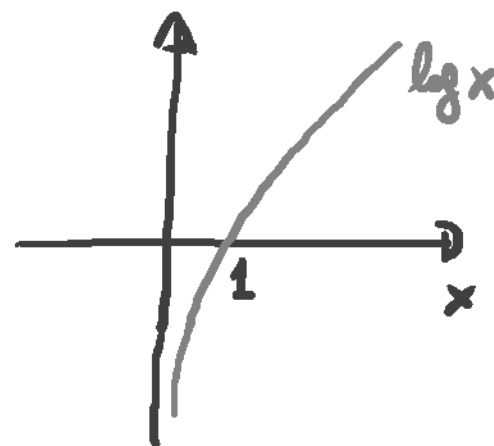
Allora Y prende valori in $(f(-1), f(1)) = (\log(1-1), \log(1+1))$

$$\begin{aligned} &= (\log 0, \log 2) = \\ &= (-\infty, \log 2). \end{aligned}$$

Quindi:

$$F_Y(y) = \begin{cases} * & \text{se } y < \log 2 \\ 1 & \text{se } y \geq \log 2. \end{cases}$$

Infatti:



Del resto è una composizione di funzioni crescenti

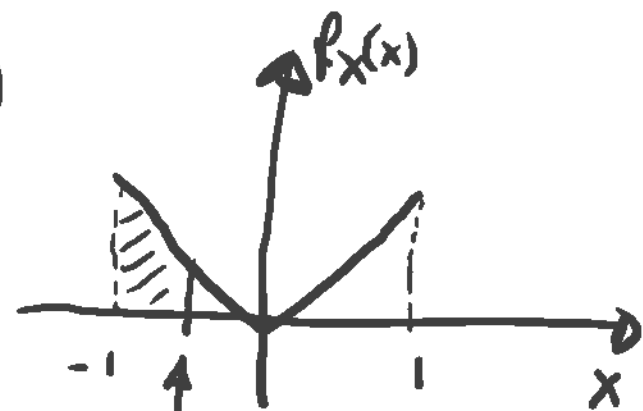
Inoltre

$$e^{\gamma}-1 < e^{\log 2}-1 = 2-1=1$$

$$(*) = P(\log(1+X) \leq \gamma) = P(1+X \leq e^{\gamma}) = P(X \leq e^{\gamma}-1) = \int_{-\infty}^{e^{\gamma}-1} f_X(x) dx = \int_{-1}^{e^{\gamma}-1} |x| dx.$$

A questo punto abbiamo due sotto casi:

①



$$\begin{aligned} e^{\gamma}-1 &\leq 0 \\ \Leftrightarrow e^{\gamma} &\leq 1 \\ \Leftrightarrow \gamma &\leq 0 \end{aligned}$$

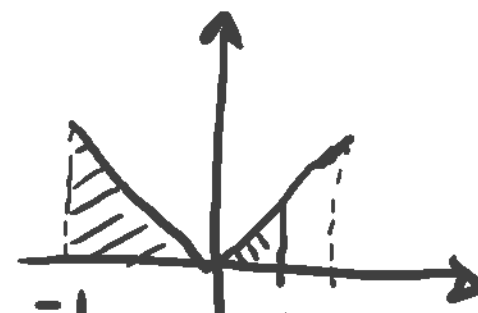
$$(*) = \int_{-1}^{e^{\gamma}-1} -x dx =$$

$$= \left[-\frac{x^2}{2} \right]_{x=-1}^{x=e^{\gamma}-1} =$$

$$= -\frac{(e^{\gamma}-1)^2}{2} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1-(e^{\gamma}-1)^2}{2}$$

②



$$\begin{aligned} e^{\gamma}-1 &> 0 \\ \Leftrightarrow e^{\gamma} &> 1 \\ \Leftrightarrow \gamma &> 0 \end{aligned}$$

(ricorda che $\gamma < \log 2$)

$$\begin{aligned} (*) &= \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^{e^{\gamma}-1} x dx \\ &= \frac{1-(e^0-1)^2}{2} = \frac{1}{2} \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_{x=0}^{x=e^{\gamma}-1} = \frac{(e^{\gamma}-1)^2}{2} \end{aligned}$$

Sotto caso 1
con $\gamma=0$

oss.
E' l'area
del triangolo
a sinistra

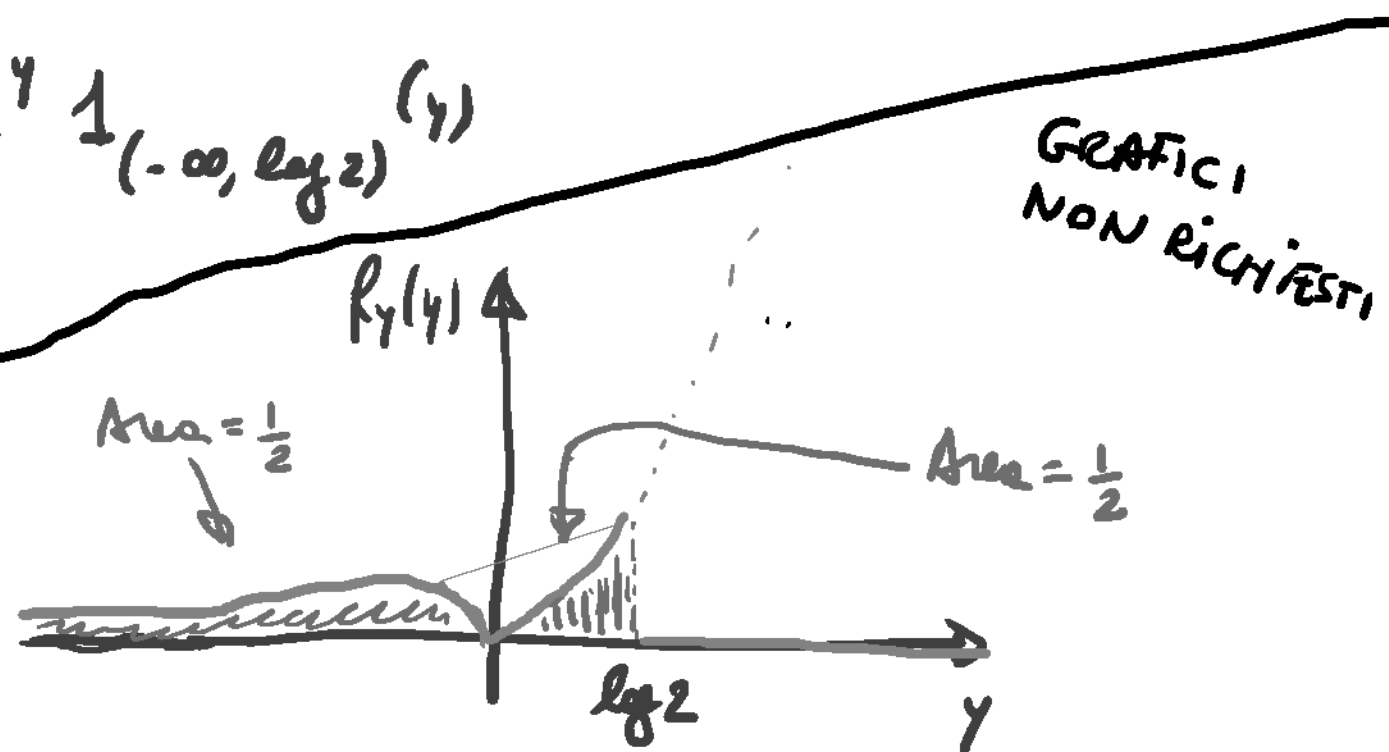
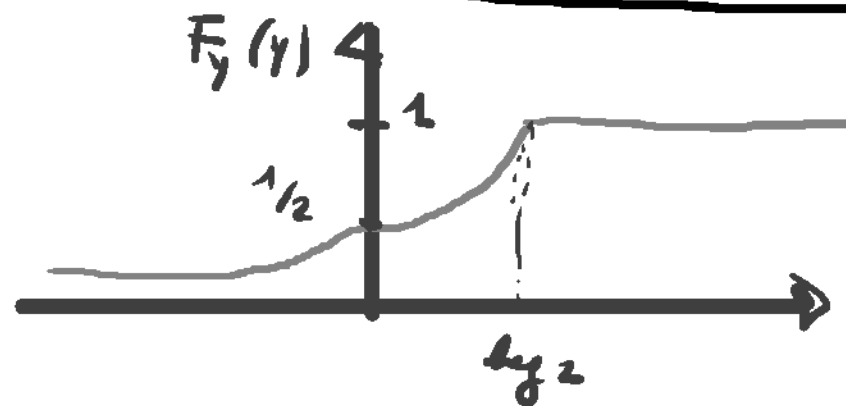
Ricapitoliamo ...

$$F_Y(y) = \begin{cases} \frac{1 - (e^y - 1)^2}{2} & \text{per } y < 0 \\ \frac{1 + (e^y - 1)^2}{2} & \text{per } y \in (0, \log 2) \\ 1 & \text{per } y \geq \log 2 \end{cases}$$

Infine, derivando

$$f_Y(y) = \begin{cases} -\frac{2(e^y - 1)e^y}{2} & \text{per } y < 0 \\ \frac{2(e^y - 1)e^y}{2} & \text{per } y \in (0, \log 2) \\ 0 & \text{per } y \geq \log 2 \end{cases} = |e^y - 1|e^y \mathbb{1}_{(-\infty, \log 2)}(y)$$

oss. Abbiamo ottenuto una funzione "continua a tratti" e che si "ricorda per continuità" nei punti $y=0$ e $y=\log 2$ dove cambia definizione (ok).
Inoltre $F_Y(y) \rightarrow 0$ per $y \rightarrow -\infty$ (ok)



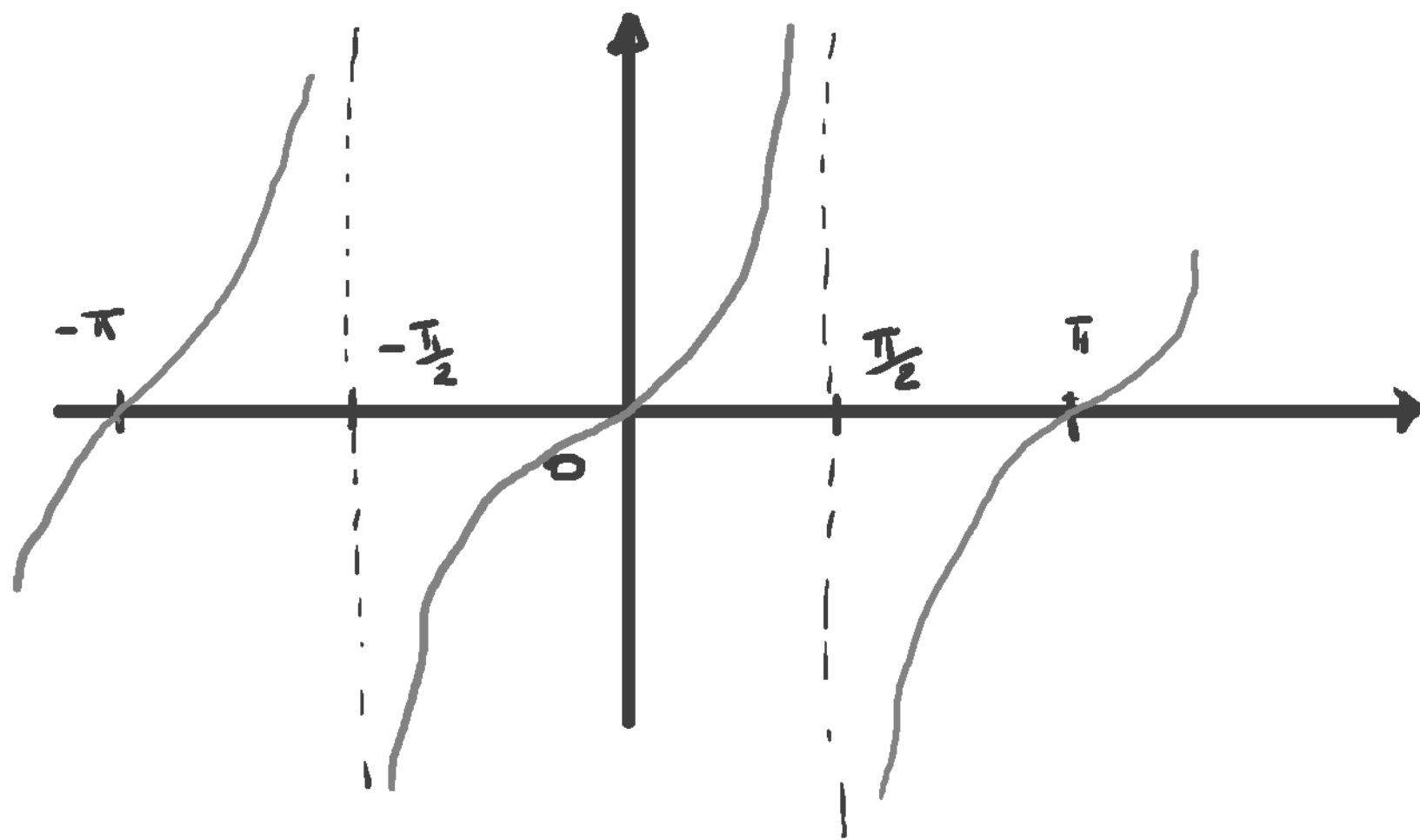
GRAFICI
NON RICHIESTI

ESERCIZIO

Sia $X \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Trovare la densità continua di $Y = \tan X$.

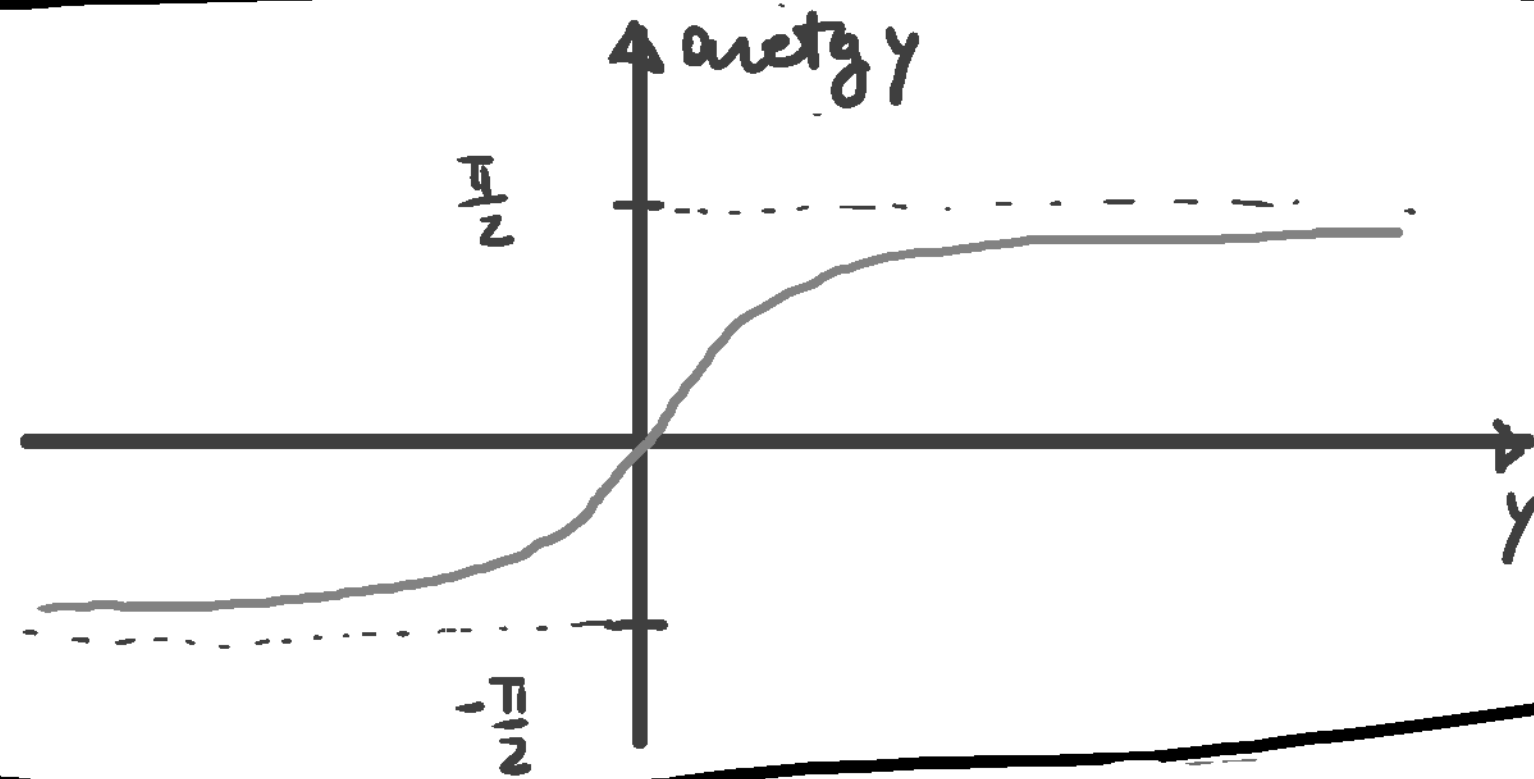
RISPOSTA

Abbiamo $Y = f(X)$ con $f(x) = \tan x$. Questa funzione non è monotona



Però è monotona
crescente su
 $S = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$;
inoltre $P(X \in S) = 1$.
La funzione inversa su
tale intervallo è
 $g(x) = \arctan x$.

Ecco il grafico della
funzione inversa
per fissare le
idee:



Torniamo al problema e possiamo dire che Y assume valori in
 $(f(-\frac{\pi}{2}), f(\frac{\pi}{2})) = (-\infty, \infty)$.

Ora calcoliamo $F_Y(y)$ per ogni $y \in \mathbb{R}$ (si osservi che in questo caso non abbiamo
un sottointervallo della retta tale che, al di fuori di questo intervallo, si ha $F_Y(y) = 0$
oppure $F_Y(y) = 1$). Si ha

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\tan^{-1} X \leq y) = P(X \leq \tan y) = \int_{-\pi/2}^{\tan y} \frac{1}{\frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2})} dx =$$

$$= \int_{-\pi/2}^{\tan y} \frac{1}{\pi} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\tan y} dx =$$

$$\tan y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

$$= \frac{1}{\pi} \left[x \right]_{x=-\pi/2}^{x=\tan y} = \frac{1}{\pi} (\tan y - (-\frac{\pi}{2})) = \frac{1}{\pi} (\tan y + \frac{\pi}{2}).$$

oss.

È una funzione continua di y
(perché lo è $\tan y$): ok.

Inoltre

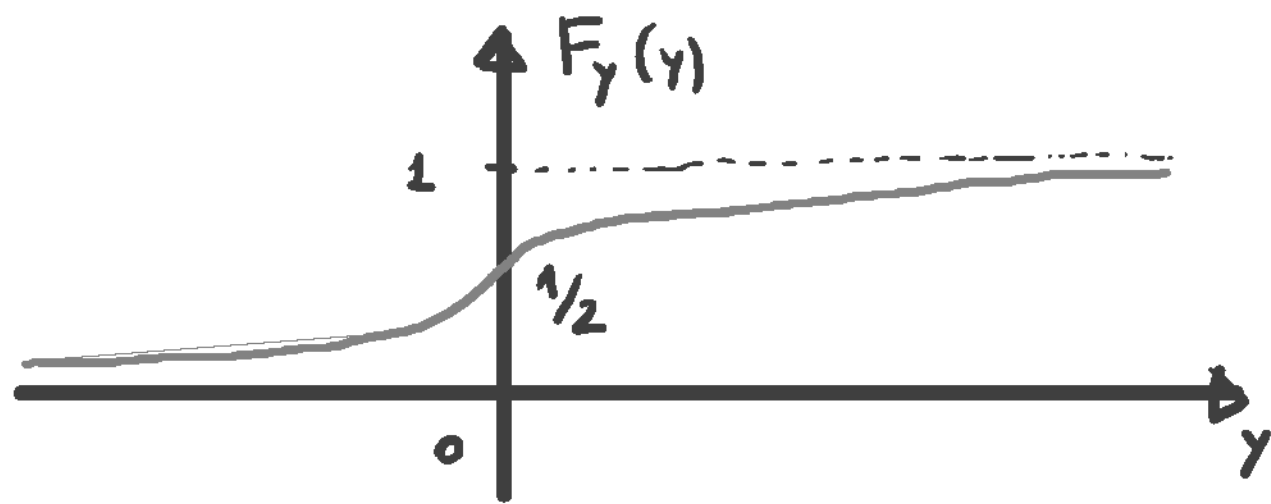
$$\begin{cases} F_Y(y) \rightarrow 0 & \text{per } y \rightarrow -\infty \\ F_Y(y) \rightarrow 1 & \text{per } y \rightarrow +\infty \end{cases}$$

ok

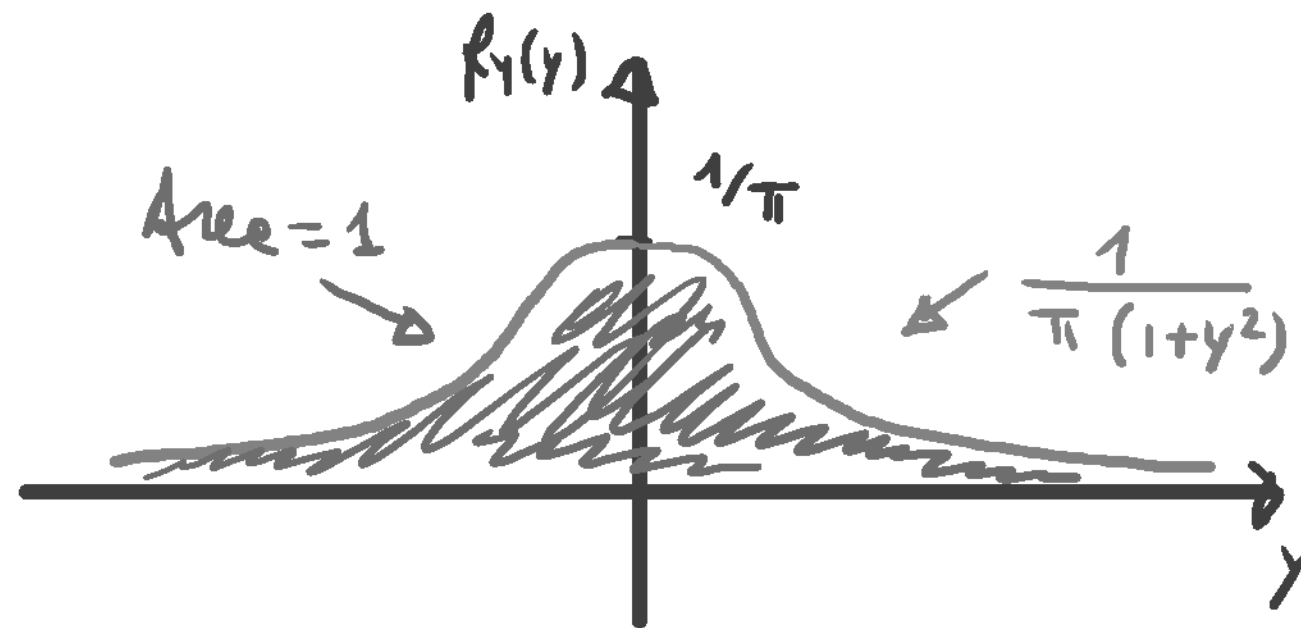
In fine, derivando,

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+y^2}.$$

Graficamente si ha



È il grafico dell'arcotangente che "sale in alto" ed è "schiacciato" in modo che gli asintoti siano quelli che devono essere per essere una funzione di distribuzione



Dall'espressione analitica si deduce che è una funzione "pari" (cioè $f_Y(y) = f_Y(-y)$)

La distribuzione della Y in questo esercizio è detta DISTRIBUZIONE DI CAUCHY e rappresenta un esempio di v.a. continue che non ha media finita (al momento non abbiamo ancora visto cosa significa nel continuo e lo vedremo prossimamente).

ESERCIZIO

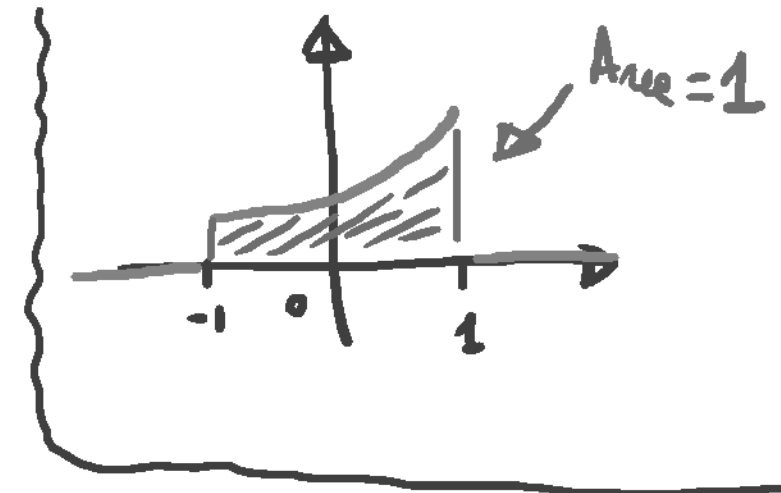
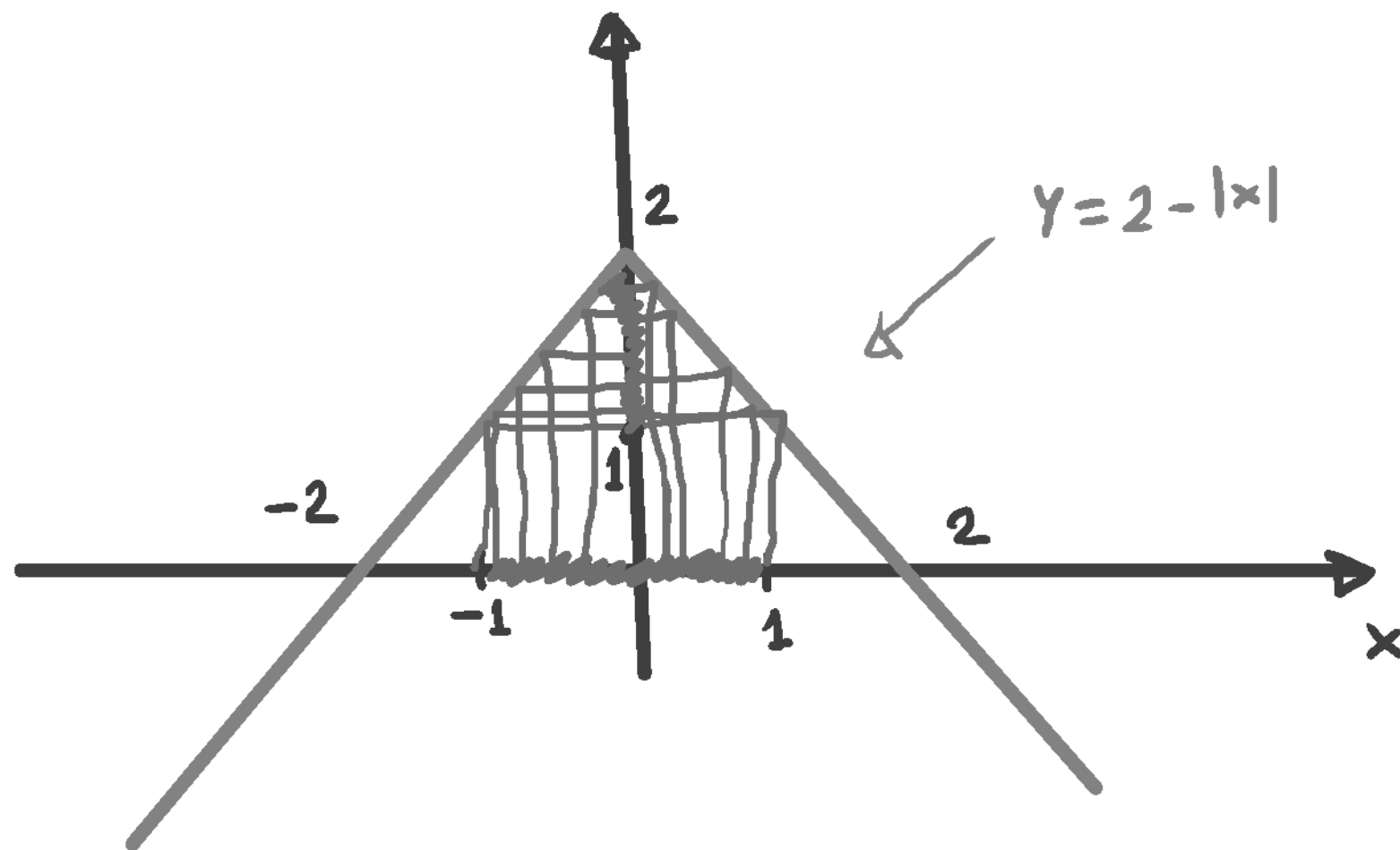
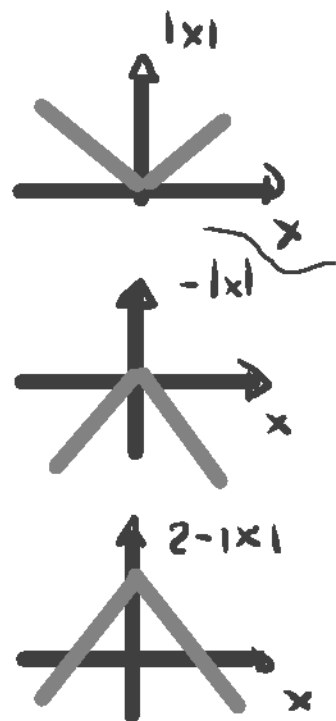
Sia X una v.a. con densità continua $f_X(x) = \frac{e}{e^2-1} e^x 1_{(-1,1)}(x)$.

Trovare la densità continua di $Y = 2 - |X|$.

RISPOSTA

Abbiamo $Y = f(X)$ con $f(x) = 2 - |x|$ non monotona. Inoltre, più importante, non è monotona su $S = (-1,1)$, dove $P(X \in S) = 1$.

Osserviamo che



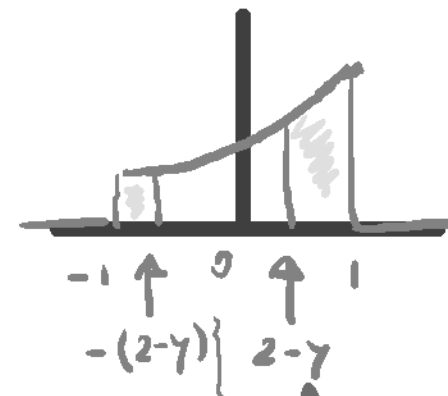
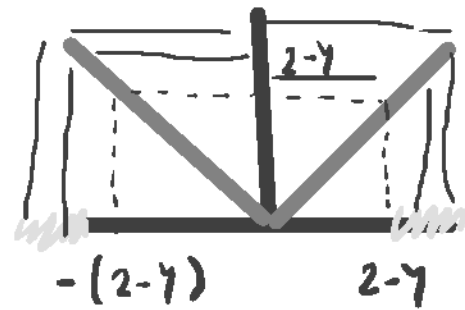
Il grafico mostra che

$$P(Y \in U) = 1$$

con $U = (1, 2)$

da cui segue...

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 1 \\ \textcircled{*} & \text{per } y \in (1, 2) \\ 1 & \text{per } y \geq 2 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} 1 &< y < 2 \\ -1 &> -y > -2 \\ 2-1 &> 2-y > 2-2 \\ 1 &> 2-y > 0 \\ 0 &< 2-y < 1 \end{aligned}$$

Inoltre

$$\textcircled{*} = P(2 - |X| \leq y) = P(2 - y \leq |X|) = P(|X| \geq 2 - y) =$$

$$= \int_{-1}^{-(2-y)} \frac{e}{e^2-1} e^x dx + \int_{2-y}^1 \frac{e}{e^2-1} e^x dx = \frac{e}{e^2-1} \left[e^x \right]_{x=-1}^{x=-(2-y)} + \frac{e}{e^2-1} \left[e^x \right]_{x=2-y}^{x=1} =$$

$$= \frac{e}{e^2-1} \left(e^{-(2-y)} - e^{-1} + e^1 - e^{2-y} \right)$$

oss. L'espressione è accettabile per quel che accade per $y=1$ e $y=2$

$$\frac{e}{e^2-1} (e^{-1} - e^{-1} + e - e) = 0 \quad \frac{e}{e^2-1} (1 - e^{-1} + e - 1) = \frac{e^2-1}{e^2-1} = 1$$

Infine, derivando,

$$f_Y(y) = \frac{e}{e^2-1} \left(e^{y-2} - e^{2-y}(-1) \right) 1_{(1,2)}(y) = \frac{e}{e^2-1} \left(e^{y-2} + e^{2-y} \right) 1_{(1,2)}(y)$$

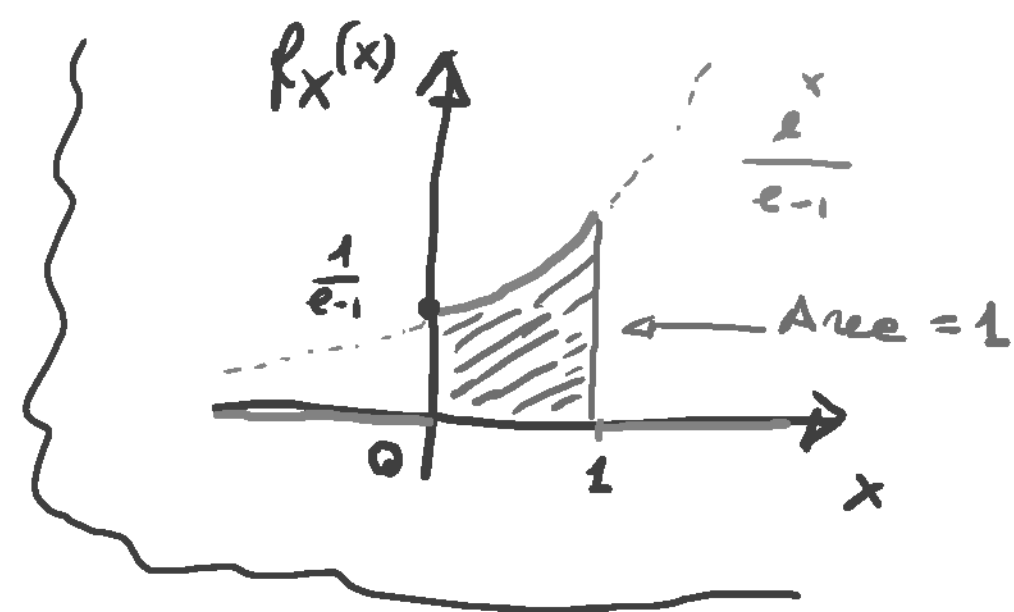
ESERCIZIO

Sia X una v.a. con densità continua $f_X(x) = \frac{e^x}{e-1} 1_{(0,1)}(x)$.

1) Trovare la densità continua di $Y = e^X$.

2) Calcolare $P(\frac{3}{2} \leq Y \leq 2)$.

3) Calcolare $P(0 \leq Y \leq \frac{e}{2})$.



SOLUZIONE

Abbiamo $Y = f(X)$ dove $f(x) = e^x$ funzione crescente.

Quindi Y assume valori in $(f(0), f(1)) = (e^0, e^1) = (1, e)$.

Allora $F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 1 \\ * & \text{per } y \in (1, e) \\ 1 & \text{per } y \geq e \end{cases}$

Inoltre $*$ = $P(e^X \leq y) = P(X \leq \log y) = \int_{-\infty}^{\log y} f_X(x) dx = \int_0^{\log y} \frac{e^x}{e-1} dx = \frac{1}{e-1} [e^x]_{x=0}^{x=\log y} = \frac{e^{\log y} - e^0}{e-1} = \frac{y-1}{e-1}$.

Ricapitolando

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y \leq 1 \\ \frac{y-1}{e-1} & y \in (1, e) \\ 1 & y \geq e \end{cases}$$

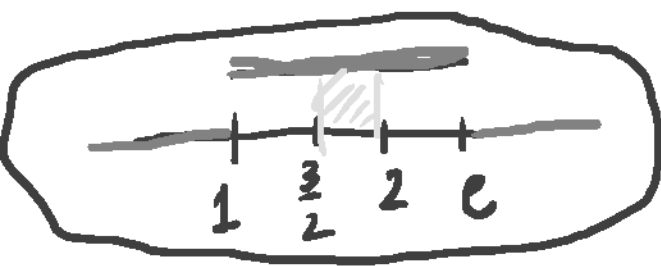
OSS. Abbiamo ottenuto una funzione "continua a tratti" che si "ricorda per continuità" per $y=0$ e $y=1$ (ok)
 { Inoltre nell'intervallo centrale è {
 una retta ...

Infine, derivando,

$$f_Y(y) = \frac{1}{e-1} 1_{(1,e)}(y)$$

OSS. Abbiamo ottenuto che $Y \sim U(1, e)$

$$2) P\left(\frac{3}{2} \leq Y \leq 2\right) = \int_{3/2}^2 f_Y(y) dy = \int_{3/2}^2 \frac{1}{e-1} dy = \frac{1}{e-1} \int_{3/2}^2 dy =$$



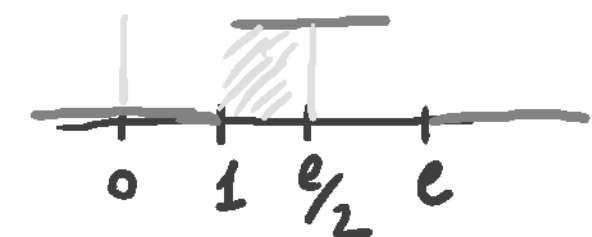
$$= \frac{1}{e-1} [y]_{y=3/2}^{y=2} = \frac{2-3/2}{e-1} = \frac{1/2}{e-1} = \frac{1}{2(e-1)}$$

oppure

$$P\left(\frac{3}{2} \leq Y \leq 2\right) = P\left(\frac{3}{2} \leq e^X \leq 2\right) = P\left(\log\left(\frac{3}{2}\right) \leq X \leq \log 2\right) = \int_{\log(3/2)}^{\log 2} f_X(x) dx = \frac{1}{e-1} \int_{\log(3/2)}^{\log 2} e^x dx = \frac{[e^x]_{x=\log(3/2)}^{x=\log 2}}{e-1} = \frac{2 - \frac{3}{2}}{e-1}$$

OSS. $0 < \log \frac{3}{2} < \log 2 < 1$

$$3) P(0 \leq Y \leq \frac{e}{2}) = \int_1^{e/2} \frac{1}{e-1} dx =$$



$$= \frac{1}{e-1} \left[x \right]_{x=1}^{x=e/2} = \frac{\frac{e}{2} - 1}{e-1}$$

$$\underbrace{\log 1}_{=0} < \log \frac{e}{2} < \underbrace{\log e}_{=1}$$

oppure

$$P(0 \leq Y \leq \frac{e}{2}) = P(0 \leq e^X \leq \frac{e}{2}) = P(e^X \leq \frac{e}{2}) = P(X \leq \log(\frac{e}{2})) = \int_0^{\log(\frac{e}{2})} \frac{e^x}{e-1} dx =$$

↑
sample
value

$$= \frac{1}{e-1} \left[e^x \right]_{x=0}^{x=\log \frac{e}{2}} =$$

$$= \frac{1}{e-1} \left(e^{\log(\frac{e}{2})} - e^0 \right) = \frac{1}{e-1} \left(\frac{e}{2} - 1 \right) = \frac{\frac{e}{2} - 1}{e-1}.$$

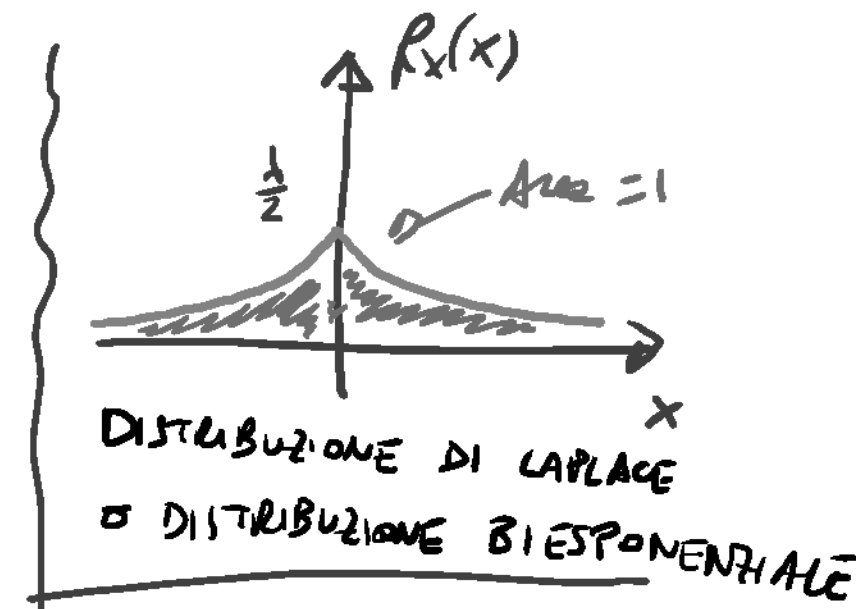
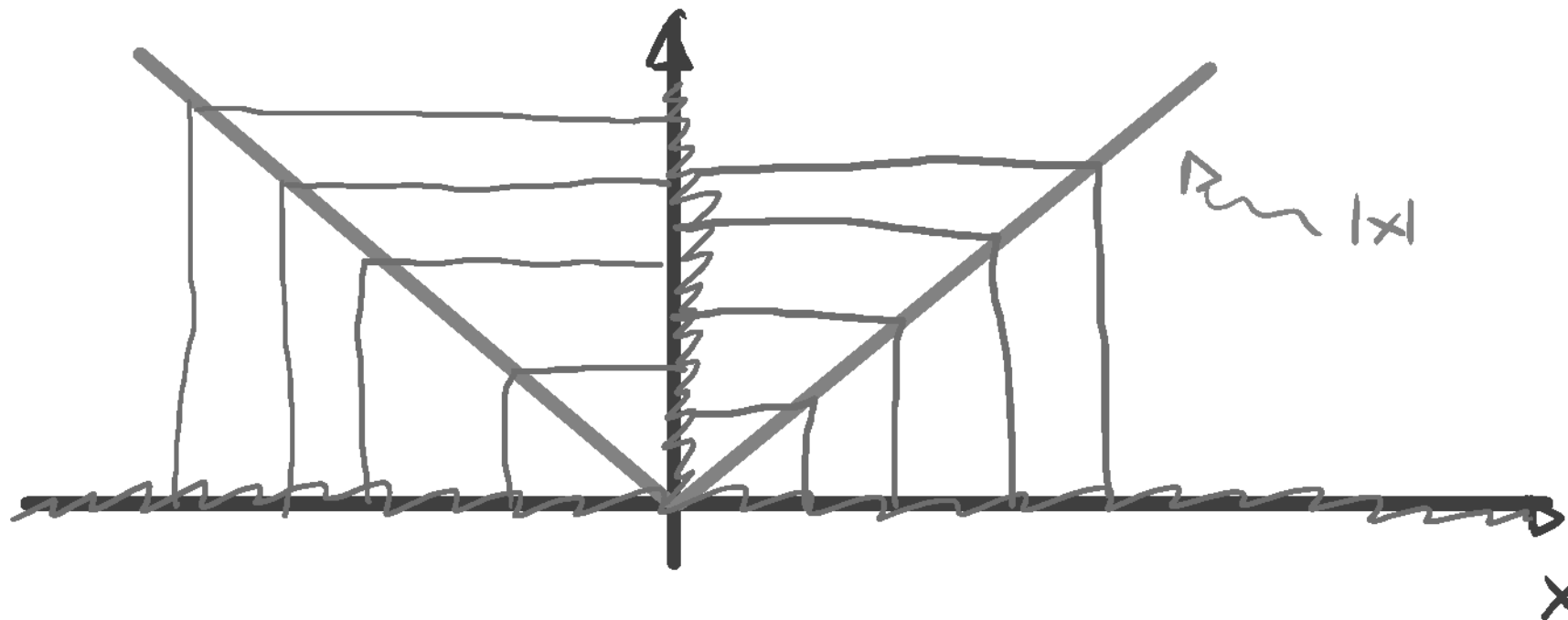
ESERCIZIO

Sia X una v.a. con densità continua $f_X(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}$, dove $\lambda > 0$.

Trovare la densità continua di $Y = |X|$.

RISPOSTA

Abbiamo $Y = f(X)$ con $f(x) = |x|$ non monotona e, più importante, non monotona su un insieme S t.c. $P(X \in S) = 1$ (devo prendere $S = \mathbb{R}$).



Il grafico ci consente di dire che

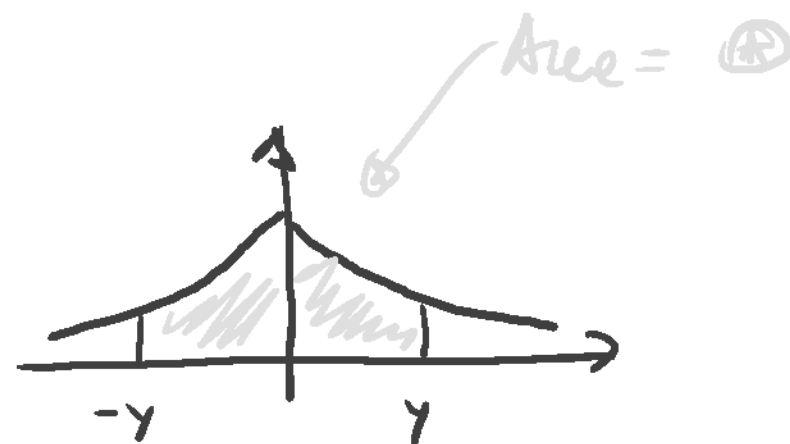
$$P(Y \in U) = 1$$

dove $U = (a, \infty)$,

Quindi

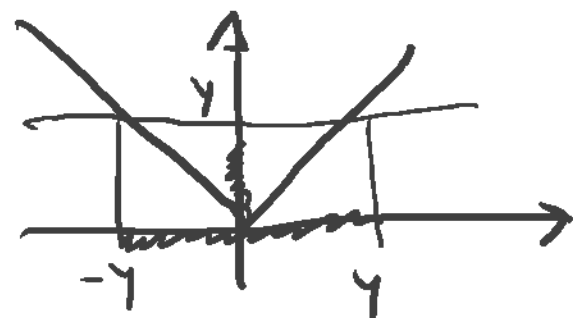
$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 0 \\ \textcircled{*} & \text{per } y > 0 \end{cases}$$

Inoltre



$$\textcircled{*} = P(|X| \leq y) = P(-y \leq X \leq y) = \int_{-y}^y f_X(x) dx = \int_{-y}^y \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|} dx \stackrel{\text{simmetria}}{=} 2 \int_0^y \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda x} dx$$

$$= \left[-e^{-\lambda x} \right]_{x=0}^{x=y} = -e^{-\lambda y} + e^0 = 1 - e^{-\lambda y}$$



Infine, derivando,

$$f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda y} 1_{(0, \infty)}(y)$$

OSS. $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$.

ESERCIZIO

Sia $X \sim U(-2, 2)$. Trovare la funzione di distribuzione di $Y = X^4$.

RISPOSTA

La funzione $y = x^4$ non è monotona su $(-2, 2)$.

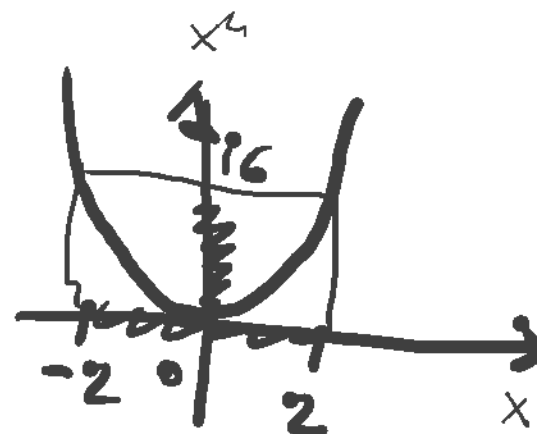
Graficamente si ha la seguente situazione

Quindi $P(0 \leq Y < 16) = 1$, da cui segue

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{per } y \leq 0 \\ \textcircled{*} & \text{per } 0 < y < 16 \\ 1 & \text{per } y \geq 16 \end{cases}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} \textcircled{*} &= P(X^4 \leq y) = P(-\sqrt[4]{y} \leq X \leq \sqrt[4]{y}) = \int_{-\sqrt[4]{y}}^{\sqrt[4]{y}} \frac{1}{2 - (-2)} dx = \\ &= \int_{-\sqrt[4]{y}}^{\sqrt[4]{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{[x]_{x=-\sqrt[4]{y}}^{x=\sqrt[4]{y}}}{4} = \frac{\sqrt[4]{y} - (-\sqrt[4]{y})}{4} = \frac{2\sqrt[4]{y}}{4} = \frac{\sqrt[4]{y}}{2} \end{aligned}$$



$$[-\sqrt[4]{y}, \sqrt[4]{y}] \subset [-2, 2]$$